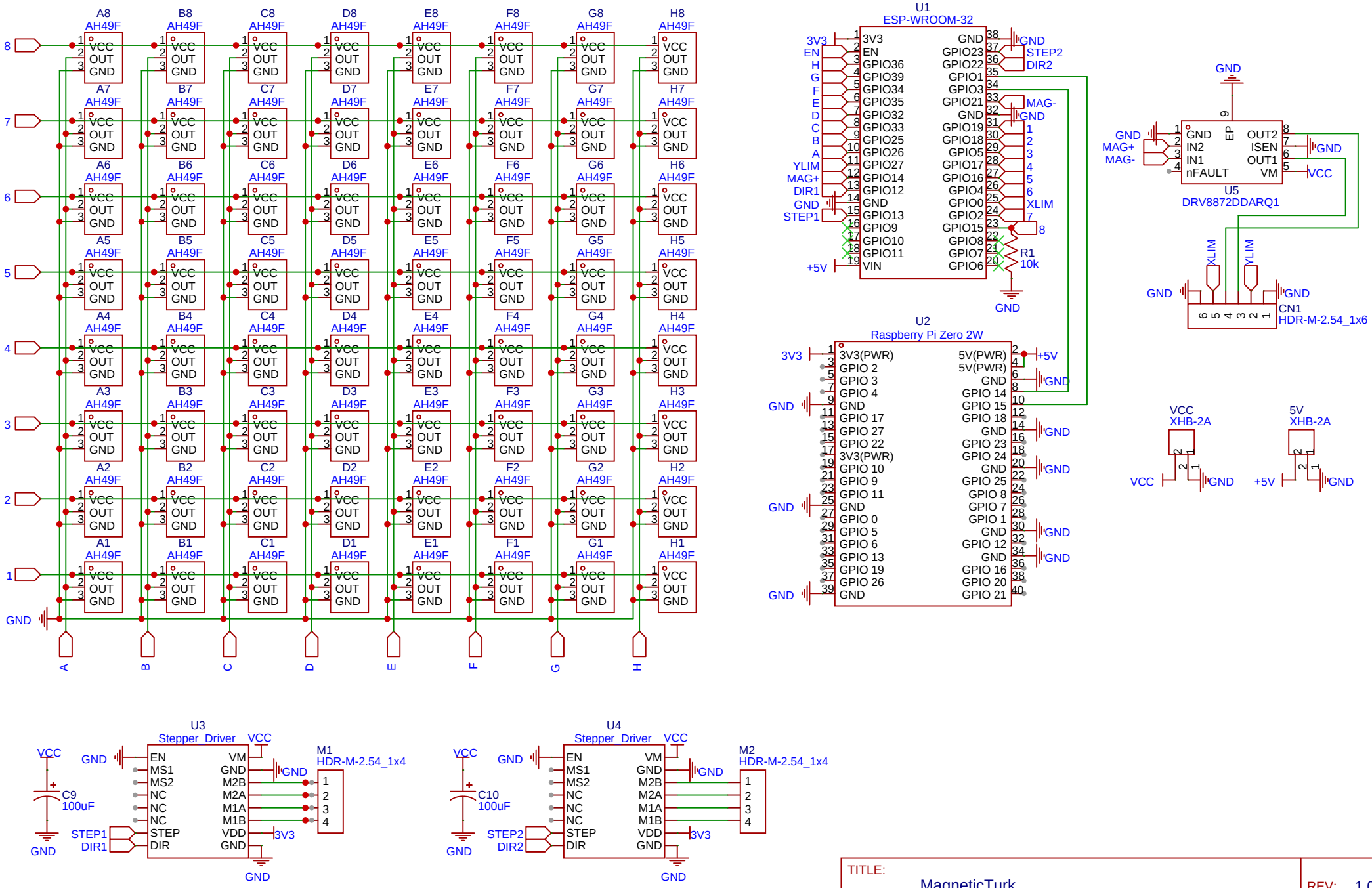

A8 AH49F
B8 AH49F
C8 AH49F
D8 AH49F
E8 AH49F
F8 AH49F
G8 AH49F
H8 AH49F
A7 AH49F
B7 AH49F
C7 AH49F
D7 AH49F
E7 AH49F
F7 AH49F
G7 AH49F
H7 AH49F
A6 AH49F
B6 AH49F
C6 AH49F
D6 AH49F
E6 AH49F
F6 AH49F
G6 AH49F
H6 AH49F
A5 AH49F
B5 AH49F
C5 AH49F
D5 AH49F
E5 AH49F
F5 AH49F
G5 AH49F
H5 AH49F
A4 AH49F
B4 AH49F
C4 AH49F
D4 AH49F
E4 AH49F
F4 AH49F
G4 AH49F
H4 AH49F
A3 AH49F
B3 AH49F
C3 AH49F
D3 AH49F
E3 AH49F
F3 AH49F
G3 AH49F
H3 AH49F
A2 AH49F
B2 AH49F
C2 AH49F
D2 AH49F
E2 AH49F
F2 AH49F
G2 AH49F
H2 AH49F
A1 AH49F
B1 AH49F
C1 AH49F
D1 AH49F
E1 AH49F
F1 AH49F
G1 AH49F
H1 AH49F
VCC OUT GND
GND
A B C D E F G H
U1
ESP-WROOM-32
3V3 EN GPIO36 GPIO39 GPIO34 GPIO35 GPIO32 GPIO33 GPIO25 GPIO26 GPIO27 GPIO14 GPIO12 GND GPIO13 GPIO9 GPIO10 GPIO11 VIN
GND GPIO23 GPIO22 GPIO1 GPIO3 GPIO21 GND GPIO19 GPIO18 GPIO5 GPIO17 GPIO16 GPIO4 GPIO0 GPIO2 GPIO15 GPIO8 GPIO7 GPIO6
STEP2 DIR2 MAG- GND XLIM R1 10k
U2
Raspberry Pi Zero 2W
3V3(PWR) GPIO 2 GPIO 3 GPIO 4 GND GPIO 17 GPIO 27 GPIO 22 3V3(PWR) GPIO 10 GPIO 9 GPIO 11 GND GPIO 0 GPIO 5 GPIO 6 GPIO 13 GPIO 19 GPIO 26 GND
5V(PWR) 5V(PWR) GND GPIO 14 GPIO 15 GPIO 18 GND GPIO 23 GPIO 24 GND GPIO 25 GPIO 8 GPIO 7 GPIO 1 GND GPIO 12 GND GPIO 16 GPIO 20 GPIO 21
U5
DRV8872DDARQ1
GND MAG+ MAG- GND IN2 IN1 nFAULT EP OUT2 ISEN OUT1 VM VCC
CN1
HDR-M-2.54_1x6
XLIM YLIM
VCC XHB-2A
5V XHB-2A
U3
Stepper_Driver
EN MS1 MS2 NC NC NC STEP DIR VM GND M2B M2A M1A M1B VDD GND
C9 100uF
STEP1 DIR1
3V3
M1
HDR-M-2.54_1x4
U4
Stepper_Driver
C10 100uF
STEP2 DIR2
M2
HDR-M-2.54_1x4
TITLE: MagneticTurk
REV: 1.0
Company: Joshua Stanley Robotics
Sheet: 1/1
Date: 2026-01-14
Drawn By: Joshua Stanley
EasyEDA